UD3. CLASIFICACIÓN DE REDES – PRÁCTICA

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta práctica es aprender a:

- Cambiar unidades en las velocidades de transferencia.
- Clasificar redes por diferentes criterios.
- Conocer estándares y protocolos de red.

2. ENTREGA

La entrega de esta práctica debe ser en formato físico manuscrito. Asegúrate de que el documento cumple con los siguientes parámetros:

1. Debe contener una portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha de realización.
2. Debe tener cada página numerada.
3. Las actividades deberán estar numeradas y ordenadas de manera que se ignore el "3.". Por ejemplo, la sección "3.1. Actividad" será "1. Actividad" o "Actividad 1" en la entrega del alumno.
4. Sin faltas ortográficas.
5. Se valorará la limpieza y presentación.

3. ACTIVIDADES

A continuación se listan las actividades que se deben realizar.

3.1. ACTIVIDAD

Clasifica los siguientes elementos como hardware (de usuario o de red), software y protocolo de comunicación (si no conoces algún término, investiga en Internet):

1. Filezilla
2. Punto de acceso
3. Mozilla Firefox
4. HTTP
5. Disco duro de red
6. SSH
7. Servidor web

3.2. ACTIVIDAD

¿A qué velocidad en Mbps se transfiere un fichero de 3 MB si tarda 8 segundos en llegar?

La teoría la puedes encontrar en el apartado Velocidad de transmisión del artículo **Introducción a las redes locales**.

3.3. ACTIVIDAD

¿A cuántos Mbps se transfiere 1 GB en 4 minutos y 16 segundos?

3.4. ACTIVIDAD

¿En cuánto tiempo se transferirá un archivo de 22 MB a una velocidad de 11 Mbps?

3.5. ACTIVIDAD

¿Calcula la velocidad de transmisión en Mbps los siguientes supuestos:

1. Un fichero de 4 MB tarda en llegar 20 segundos.
2. Un archivo de 4096 KB tarda en llegar 2 segundos.
3. Un correo electrónico de 10 MB tarda en llegar 1 minuto.

3.6. ACTIVIDAD

Tenemos un archivo que pesa 120 Megabytes. Nuestra conexión es capaz de bajar archivos a una velocidad de 2048 kilobits por segundo. ¿Cuánto tiempo tardaremos en descargarnos el archivo?

3.7. ACTIVIDAD

En una red local la velocidad de transferencia es de 100 Mbps. ¿Cuánto tardarás en enviar un fichero de 2 GB a otro equipo de la red, suponiendo que se dan unas condiciones óptimas de transferencia?

3.8. ACTIVIDAD

¿Cuánto tardaría un módem de 55600 bps en “descargar” un archivo de 1MB?

3.9. ACTIVIDAD

¿Cuanto tarda un módem de 55600 bps en descargar 2,8 MB?

3.10. ACTIVIDAD

Si la velocidad fuese de 3 Mbps ¿Cuanto tiempo tarda en descargar 1 MB?

3.11. ACTIVIDAD

Clasifica las siguientes redes por el área de distribución:

1. Internet.
2. La red fibra óptica de Movistar en Calatayud.
3. La red de un hogar.
4. La red entre dos móviles por bluetooth.

3.12. ACTIVIDAD

¿De qué tipo es la transmisión en la emisión de un programa de radio? ¿En qué frecuencias trabajan las ondas de radio? ¿Son mayores frecuencias o menores que las redes WiFi? ¿A qué crees que se debe esto?

3.13. ACTIVIDAD

¿Qué topología tiene la red local de clase? ¿Por qué?

3.14. ACTIVIDAD

Explica cómo se cumple el modelo cliente-servidor en el caso de que un usuario de Internet accede a un sitio web.

3.15. ACTIVIDAD

Piensa y escribe un ejemplo de cada tipo de direccionalidad de los datos.

3.16. ACTIVIDAD

Razona si la red Internet es una interred.

3.17. ACTIVIDAD

HTML es un estándar para el formato de páginas web ¿De qué tipo? Justifica tu respuesta.

3.18. ACTIVIDAD

¿Qué organismo de estandarización se encarga de las redes locales wireless?

3.19. ACTIVIDAD

¿Qué ocurriría en cada una de las topologías estudiadas si se rompiera un enlace (cable) de red?

3.20. ACTIVIDAD

¿De qué se encarga el grupo IEEE 802.15?

3.21. ACTIVIDAD

En una topología en malla completa, el número de enlaces es elevado. Para 3 nodos hacen falta 3 enlaces, para 4 nodos hacen falta 6 enlaces, para 5 nodos hacen falta 10 enlaces. ¿Cuántos enlaces son necesarios si tenemos 8 nodos?